

SD3589CV100 MIPI
开发参考

文档版本　　1.0.0

发布日期　　2025-06-11

前 言

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上MIPI API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 算法工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2025.06.11	首个MIPI API接口文档

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目录

前 言 III
目录 IV
1. MIPI RX 6
1.1. 概述 6
1.2. 重要概念 6
1.3. 功能描述 6
1.4. API 参考 7
1.4.1. ot_eis_vi_if_init 7
1.4.2. ot_eis_vi_if_deinit 8
1.4.3. ot_eis_vi_if_create 9
1.4.4. ot_eis_vi_if_destroy 9
1.4.5. ot_eis_vi_if_set_ext_attr 10
1.4.6. ot_eis_vi_if_get_ext_attr 11
1.4.7. ot_eis_vi_if_start 12
1.4.8. ot_eis_vi_if_stop 13
1.4.9. ot_eis_vi_if_sensor_clk_enable 13
1.4.10. ot_eis_vi_if_sensor_enable 14
1.5. 数据类型 15
1.5.1. OT_MIPIRX_MAX_LANE_NUM 16
1.5.2. OT_MIPIRX_WDR_VC_NUM 16
1.5.3. OT_MIPIRX_MAX_DEV_NUM 16
1.5.4. OT_MIPIRX_MAX_EXT_DT_NUM 17
1.5.5. OT_EIS_MAX_SNS_RESET_SRC_NUM 17
1.5.6. OT_EIS_MAX_SNS_CLK_SRC_NUM 17
1.5.7. ot_eis_sensor_clk_src 18
1.5.8. ot_eis_sensor_reset_src 18
1.5.9. ot_eis_mipirx_dev_no 18
1.5.10. ot_eis_mipirx_lane_layout 19
1.5.11. ot_eis_vi_if_init_attr 19
1.5.12. ot_eis_vi_if_type 20
1.5.13. ot_eis_vi_if_data_rate 20
1.5.14. ot_eis_mipirx_data_fmt 21
1.5.15. ot_eis_mipirx_wdr_type 21
1.5.16. ot_eis_mipirx_ext_data_attr 22
1.5.17. ot_eis_vi_intf_ext_attr 22
1.5.18. ot_eis_mipirx_dev_attr 23
1.5.19. ot_eis_vi_if_attr 23
1.6. 错误码 24
2. MIPI TX 25
2.1. 功能概述 25
2.2. API 参考 25
2.2.1. ot_eis_vo_if_init 25
2.2.2. ot_eis_vo_if_deinit 26
2.2.3. ot_eis_vo_if_create 26
2.2.4. ot_eis_vo_if_destroy 27
2.2.5. ot_eis_vo_if_config 28
2.2.6. ot_eis_vo_if_start 29
2.2.7. ot_eis_vo_if_stop 30
2.2.8. ot_eis_vo_if_set_cmd_info 30
2.2.9. ot_eis_vo_if_get_cmd_info 31
2.2.10. ot_eis_vo_if_dev_pn_swap 32
2.3. 数据类型 33
2.3.1. OT_MIPITX_MAX_LANE_NUM 33
2.3.2. OT_MIPITX_LANE_NUM_PER_DEV 34

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.3. OT_MIPITX_SET_DATA_SIZE....34
2.3.4. OT_MIPITX_GET_DATA_SIZE....34
2.3.5. OT_MIPITX_ATTRIBUTE....35
2.3.6. ot_eis_mipitx_out_mode....35
2.3.7. ot_eis_mipitx_work_mode....36
2.3.8. ot_eis_mipitx_video_mode....36
2.3.9. ot_eis_mipitx_out_format....37
2.3.10. ot_eis_mipitx_sync_info....37
2.3.11. ot_eis_mipitx_continue_mode....38
2.3.12. ot_eis_mipitx_combo_dev_attr....39
2.3.13. ot_eis_mipitx_cmd_info_attr....39
2.3.14. ot_eis_mipitx_get_cmd_info_attr....40
2.3.15. ot_eis_mipitx_combo_dev_pn_attr....40
2.3.16. ot_eis_vo_if_attr....41
2.4. 错误码....41
 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. MIPI RX

1.1. 概述

MIPI Rx 通过低电压差分信号接收原始视频数据，将接收到的串行差分信号（serial differential signal）转化为DC（Digital Camera）时序后传递给下一级模块 VI。

1.2. 重要概念

- MIPI CSI

MIPI的全称是Mobile Industry Processor Interface(移动行业处理器接口)，本文描述的 MIPI CSI 接口特指物理层使用 D-PHY 传输规范，协议层使用CSI-2的通信接口。

- Lane

用于连接发送端和接收端的一对高速差分线，即可以是时钟 Lane，也可以是数据 Lane。

1.3. 功能描述

MIPI Rx可以支持多种速度和分辨率的数据传输需求，支持多种外部输入设备。

MIPI Rx 最大支持 8 个数据 Lane，最多支持同时直连 4 个 sensor。最大能同时对接不同数量的 sensor，每个 sensor 需要的数据 Lane 也不尽相同。因此 用户需要确定 MIPI Rx 的数据 LANE 分布模式。具体 lane 分布模式请参见表 1-1

表 1–1 MIPI Rx 数据 Lane 分布模式

Mode	DEV0	DEV1	DEV2	DEV3
0	L0~L7	N	N	N
1	L0~L3	N	L4~L7	N
2	L0~L3	N	L4, L6	L5, L7
3	L0, L2	L1, L3	L4, L6	L5, L7

MIPI Rx具体的数据 Lane 管脚连接请参见表 1-2

表 1-2 MIPI Rx 数据 Lane 管脚关系图

LANE	MIPI0	MIPI1	MIPI2	MIPI3
LANE0	√			
LANE1	√	√		
LANE2	√			
LANE3	√	√		
LANE4	√		√	
LANE5	√		√	√

版权所有 © 上海云集互联有限公司

LANE6	√		√	
LANE7	√		√	√

1.4. API 参考

MIPI RX 实现 MIPI RX 设备接口初始化和去初始化、基础属性创建和销毁、额外属性设置和获取、业务启动和停止、sensor 时钟使能、sensor 使能等功能。

该功能提供以下 API：

- **ot_eis_vi_if_init**：初始化 VI 接口
- **ot_eis_vi_if_deinit**：去初始化 VI 接口
- **ot_eis_vi_if_create**：创建 VI 接口
- **ot_eis_vi_if_destroy**：销毁 VI 接口
- **ot_eis_vi_if_set_ext_attr**：设置 VI 接口额外属性
- **ot_eis_vi_if_get_ext_attr**：获取 VI 接口额外属性
- **ot_eis_vi_if_start**：启动 VI 接口业务
- **ot_eis_vi_if_stop**：停止 VI 接口业务
- **ot_eis_vi_if_sensor_clk_enable**：打开或关闭 sensor 时钟
- **ot_eis_vi_if_sensor_enable**：打开或关闭 sensor

1.4.1. ot_eis_vi_if_init

【描述】

初始化 VI 接口

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_if_init(const ot_eis_vi_if_init_attr* attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
attr	VI 接口初始化属性结构体指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_rx.h
- 库文件：lib_vi_intf.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 不支持重复初始化。
- 在接多路 sensor 输入时，建议在初始化时根据硬件连接对整个 lane 分布进行全局的 lane 分布模式的设定，在之后的多 sensor 采集过程中不能再调用此接口，否则可能对其他 sensor 采集有影响。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_if_deinit

1.4.2. ot_eis_vi_if_deinit

【描述】

去初始化 VI 接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_if_deinit(ot_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_rx.h
- 库文件：lib_vi_intf.a

【注意】

- 不支持未初始化时调动。
- 不支持重复去初始化。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_if_init

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.4.3. ot_eis_vi_if_create

【描述】

创建 VI 接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_if_create(ot_handle* vi_if_hdl, const ot_eis_vi_if_attr* if_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_if_hdl	创建的 vi 接口的 handle	输出
if_attr	vi 接口的属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_rx.h
- 库文件：lib_vi_intf.a

【注意】

- 根据 vi 接口属性并返回相应的 handle。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_if_destroy

1.4.4. ot_eis_vi_if_destroy

【描述】

销毁 VI 接口。

【语法】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_s32 ot_eis_vi_if_destroy(ot_handle vi_if_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_if_hdl	vi 接口 handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_rx.h
- 库文件：lib_vi_intf.a

【注意】

- 不支持销毁未创建的 handle

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_if_create

1.4.5. ot_eis_vi_if_set_ext_attr

【描述】

设置 VI 接口额外属性

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_if_set_ext_attr(ot_handle vi_if_hdl, const ot_eis_vi_intf_ext_attr* ext_data);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_if_hdl	创建的 vi 接口 handle	输入
ext_data	vi 接口的额外属性	输入

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_rx.h
- 库文件：lib_vi_intf.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vi_if_get_ext_attr

1.4.6. ot_eis_vi_if_get_ext_attr

【描述】

获取 VI 接口额外属性

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_if_get_ext_attr(ot_handle vi_if_hdl, ot_eis_vi_intf_ext_attr* ext_data);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_if_hdl	创建的 vi 接口 handle	输入
ext_data	vi 接口的额外属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 头文件：ot_eis_mipi_rx.h
- 库文件：lib_vi_intf.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_chn_destroy

1.4.7. ot_eis_vi_if_start

【描述】

启动 VI 接口业务。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_if_start(ot_handle vi_if_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_if_hdl	创建的 vi 接口 handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_rx.h
- 库文件：lib_vi_intf.a

【注意】

- 不支持重复启动

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_if_stop

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.4.8. ot_eis_vi_if_stop

【描述】

停止 VI 接口业务。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_if_stop(ot_handle vi_if_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_if_hdl	创建的 vi 接口 handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_rx.h
- 库文件：lib_vi_intf.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_if_start

1.4.9. ot_eis_vi_if_sensor_clk_enable

【描述】

打开或关闭 sensor 时钟。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_if_sensor_clk_enable(ot_eis_sensor_clk_src clk_src, ot_bool enable);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
clk_src	sensor 时钟设备源编号	输入
enable	打开或关闭 sensor 时钟控制	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_rx.h
- 库文件：lib_vi_intf.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

1.4.10. ot_eis_vi_if_sensor_enable

【描述】

打开或关闭 sensor。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_if_sensor_enable(ot_eis_sensor_reset_src clk_reset_src, ot_bool enable);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
clk_reset_src	sensor 复位信号线编号	输入
enable	打开或关闭 sensor 控制	输入

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_rx.h
- 库文件：lib_vi_intf.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

1.5. 数据类型

VI 接口相关数据类型定义如下：

- **OT_MIPIRX_MAX_LANE_NUM**：每组 MIPI RX lane 最大数量。
- **OT_MIPIRX_WDR_VC_NUM**：MIPI RX WDR 模式支持最大 VC 数量。
- **OT_MIPIRX_MAX_DEV_NUM**：MIPI RX 支持最大设备数。
- **OT_MIPIRX_MAX_EXT_DT_NUM**：MIPI RX 支持最大额外 DT 数量。
- **OT_EIS_MAX_SNS_RESET_SRC_NUM**：支持最大 SENSOR 复位数量。
- **OT_EIS_MAX_SNS_CLK_SRC_NUM**：支持最大 SENSOR 时钟源数量。
- **ot_eis_sensor_clk_src**：SENSOR 时钟源。
- **ot_eis_sensor_reset_src**：SENSOR 复位信号。
- **ot_eis_mipirx_dev_no**：MIPI RX 设备数量。
- **ot_eis_mipirx_lane_layout**：MIPI RX lane 布局。
- **ot_eis_vi_if_init_attr**：VI 接口初始化属性。
- **ot_eis_vi_if_type**：VI 接口类型。
- **ot_eis_vi_if_data_rate**：VI 接口采样数据方式。
- **ot_eis_mipirx_data_fmt**：MIPI RX 数据格式。
- **ot_eis_mipirx_wdr_type**：MIPI RX WDR 类型。
- **ot_eis_mipirx_ext_data_attr**：MIPI RX 额外数据属性。
- **ot_eis_vi_intf_ext_attr**：VI 接口额外属性。
- **ot_eis_mipirx_dev_attr**：MIPI RX 设备属性。
- **ot_eis_vi_if_attr**：VI 接口属性。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.5.1. OT_MIPIRX_MAX_LANE_NUM

【说明】

每组 MIPI RX lane 最大数量。

【定义】

```
#define OT_MIPIRX_MAX_LANE_NUM          (4)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipirx_dev_attr

ot_eis_vi_if_attr

ot_eis_vi_if_create

1.5.2. OT_MIPIRX_WDR_VC_NUM

【说明】

MIPI RX WDR 模式支持最大 VC 数量。

【定义】

```
#define OT_MIPIRX_WDR_VC_NUM          (4)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipirx_dev_attr

ot_eis_vi_if_attr

ot_eis_vi_if_create

1.5.3. OT_MIPIRX_MAX_DEV_NUM

【说明】

MIPI RX 支持最大设备数。

【定义】

```
#define OT_MIPIRX_MAX_DEV_NUM          (4)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

1.5.4. OT_MIPIRX_MAX_EXT_DT_NUM

【说明】

MIPI RX 支持最大额外 DT 数量。

【定义】

```
#define OT_MIPIRX_MAX_EXT_DT_NUM (4)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipirx_ext_data_attr

ot_eis_vi_intf_ext_attr

ot_eis_vi_if_set_ext_attr

ot_eis_vi_if_get_ext_attr

1.5.5. OT_EIS_MAX_SNS_RESET_SRC_NUM

【说明】

支持最大 SENSOR 复位数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_MAX_SNS_RESET_SRC_NUM 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

1.5.6. OT_EIS_MAX_SNS_CLK_SRC_NUM

【说明】

支持最大 SENSOR 时钟源数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_MAX_SNS_CLK_SRC_NUM 4
```

【注意事项】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

无。

1.5.7. ot_eis_sensor_clk_src

【说明】

SENSOR 时钟源。

【定义】

```
typedef ot_u32 ot_eis_sensor_clk_src;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_if_sensor_clk_enable

1.5.8. ot_eis_sensor_reset_src

【说明】

SENSOR 复位信号。

【定义】

```
typedef ot_u32 ot_eis_sensor_reset_src;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_if_sensor_enable

1.5.9. ot_eis_mipirx_dev_no

【说明】

MIPI RX 设备数量。

【定义】

```
typedef ot_u32 ot_eis_mipirx_dev_no;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipirx_dev_attr

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vi_if_attr

ot_eis_vi_if_create

1.5.10. ot_eis_mipirx_lane_layout

【说明】

MIPI RX lane 布局。

【定义】

```
typedef enum
{
  OT_MIPIRX_LANE_LAYOUT_MODE_0 = 0, /* mini&plus:8lane; lite:4lane */
  OT_MIPIRX_LANE_LAYOUT_MODE_1,     /* mini&plus:4lane + 4lane; lite: 2lane +2lane */
  OT_MIPIRX_LANE_LAYOUT_MODE_2,     /* mini&plus:4lane + 2lane +2lane; lite:not support */
  OT_MIPIRX_LANE_LAYOUT_MODE_3,     /* mini&plus:2lane + 2lane + 2lane + 2lane; lite:not
support */
  OT_MIPIRX_LANE_LAYOUT_MODE_4,     /* mini&plus:2lane + 2lane + 4lane; lite:not support */
  OT_MIPIRX_LANE_LAYOUT_MODE_INVALID
} ot_eis_mipirx_lane_layout;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_if_init_attr

ot_mipi_vi_if_init

1.5.11. ot_eis_vi_if_init_attr

【说明】

VI 接口初始化属性。

【定义】

```
typedef struct
{
  ot_eis_mipirx_lane_layout divide_mode; //only for mipi-rx dev
} ot_eis_vi_if_init_attr;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_mipi_vi_if_init

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.5.12. ot_eis_vi_if_type

【说明】

定义 VI 接口类型。

【定义】

```
typedef enum
{
  OT_VI_INTF_TYPE_MIPI = 0,
  OT_VI_INTF_TYPE_INVALID
} ot_eis_vi_if_type;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_if_attr

ot_eis_vi_if_create

1.5.13. ot_eis_vi_if_data_rate

【说明】

VI 接口采样数据方式。

【定义】

```
//PPC: pixel per clock
typedef enum
{
  OT_VI_INTF_PPC_X1 = 1, //pixel 1 per clock
  OT_VI_INTF_PPC_X2 = 2, //pixels 2  per clock
  OT_VI_INTF_PPC_INVALID
} ot_eis_vi_if_data_rate;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_if_attr

ot_eis_vi_if_create

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.5.14. ot_eis_mipirx_data_fmt

【说明】

MIPI RX 数据格式。

【定义】

```
typedef enum
{
  OT_MIPIRX_DT_RAW_8 = 0, //data type raw 8bit
  OT_MIPIRX_DT_RAW_10,
  OT_MIPIRX_DT_RAW_12,
  OT_MIPIRX_DT_RAW_14,
  OT_MIPIRX_DT_RAW_16,
  OT_MIPIRX_DT_YUV422_8BIT,
  OT_MIPIRX_DT_YUV422_2_RAW16,
  OT_MIPIRX_DT_INVALID
} ot_eis_mipirx_data_fmt;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipirx_dev_attr

ot_eis_vi_if_attr

ot_eis_vi_if_create

1.5.15. ot_eis_mipirx_wdr_type

【说明】

MIPI RX WDR 类型。

【定义】

```
typedef enum
{
  OT_MIPIRX_WDR_NONE = 0,
  OT_MIPIRX_WDR_VC,  //virtual channel
  OT_MIPIRX_WDR_DT,  //data type
  OT_MIPIRX_WDR_DOL,  //sensor dol
  OT_MIPIRX_WDR_INVALID
} ot_eis_mipirx_wdr_type;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipirx_dev_attr

ot_eis_vi_if_attr

ot_eis_vi_if_create

1.5.16. ot_eis_mipirx_ext_data_attr

【说明】

MIPI RX 额外数据属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 type_num;
  ot_u32 data_bit_width[OT_MIPIRX_MAX_EXT_DT_NUM];
  ot_u32 data_type[OT_MIPIRX_MAX_EXT_DT_NUM];
} ot_eis_mipirx_ext_data_attr;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_intf_ext_attr

ot_eis_vi_if_set_ext_attr

ot_eis_vi_if_get_ext_attr

1.5.17. ot_eis_vi_intf_ext_attr

【说明】

VI 接口额外属性。

【定义】

```
typedef struct {
  union {
    ot_eis_mipirx_ext_data_attr data_attr;
  };
} ot_eis_vi_intf_ext_attr;
```

【注意事项】

无

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_if_set_ext_attr

ot_eis_vi_if_get_ext_attr

1.5.18. ot_eis_mipirx_dev_attr

【说明】

MIPI RX 设备属性。

【定义】

```
typedef struct
{
  ot_eis_mipirx_dev_no devno;
  ot_eis_mipirx_data_fmt data_fmt;
  ot_eis_mipirx_wdr_type wdr_mode;
  ot_u32 sns_num;
  ot_s16 lane_id[OT_MIPIRX_MAX_LANE_NUM];
  union {
    short wdr_data_type[OT_MIPIRX_WDR_VC_NUM];// only used with wdr mode: vc/dt/dol
  };
} ot_eis_mipirx_dev_attr;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_if_attr

ot_eis_vi_if_create

1.5.19. ot_eis_vi_if_attr

【说明】

VI 接口属性。

【定义】

```
typedef struct
{
  ot_eis_vi_if_type if_type;
  ot_eis_vi_if_data_rate data_rate;
  ot_s32 img_width;
  ot_s32 img_height;
```

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    union {
        ot_eis_mipirx_dev_attr mipi_attr;
    };
} ot_eis_vi_if_attr;  //vi interface
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_if_create

1.6. 错误码

MIPI RX 错误码如下表所示

表 2-1 MIPI RX 错误码

错误代码	宏定义	描述
0x8007000C	OT_MIPI_RX_ERR_NOT_INIT	未初始化
0x80070012	OT_MIPI_RX_ERR_ALREADY_INIT	已初始化
0x80070102	OT_MIPI_RX_ERR_STATE_ERR	状态错误
0x80070000	OT_MIPI_RX_ERR_ILLEGAL_PARAM	无效参数
0x80070100	OT_MIPI_RX_ERR_NO_DEV	没有设备
0x8007000F	OT_MIPI_RX_ERR_RES_BUSY	资源忙
0x80070009	OT_MIPI_RX_ERR_NO_MEM	没有内存
0x80070002	OT_MIPI_RX_ERR_NULL_PTR	空指针
0x80070101	OT_MIPI_RX_ERR_HDL_NO_EXIST	句柄不存在
0x80070103	OT_MIPI_RX_ERR_OP_FAIL	操作失败

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. MIPI TX

2.1. 功能概述

MIPI TX 实现 MIPI TX 设备接口初始化和去初始化、基础属性创建和销毁、属性配置、业务启动和停止、命令设置获取、P/N 极性设置等功能。

2.2. API 参考

MIPI TX 实现 MIPI TX 设备接口初始化和去初始化、基础属性创建和销毁、属性配置、业务启动和停止、命令设置获取、P/N 极性设置等功能。

该功能提供以下 API：

- **ot_eis_vo_if_init**：初始化 VO 接口
- **ot_eis_vo_if_deinit**：去初始化 VO 接口
- **ot_eis_vo_if_create**：创建 VO 接口
- **ot_eis_vo_if_destroy**：销毁 VO 接口
- **ot_eis_vo_if_config**：配置 VO 接口属性
- **ot_eis_vo_if_start**：启动 VO 接口业务
- **ot_eis_vo_if_stop**：停止 VO 接口业务
- **ot_eis_vo_if_set_cmd_info**：设置 VO 接口命令信息
- **ot_eis_vo_if_get_cmd_info**：获取 VO 接口命令信息
- **ot_eis_vo_if_dev_pn_swap**：设置 VO 接口设备 P/N 极性

2.2.1. ot_eis_vo_if_init

【描述】

初始化 VO 接口

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_if_init(ot_void);
```

【参数】

无

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_tx.h
- 库文件：lib_vo_intf.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

- 不支持重复初始化。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_if_deinit

2.2.2. ot_eis_vo_if_deinit

【描述】

去初始化 VO 接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_if_deinit(ot_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_tx.h
- 库文件：lib_vo_intf.a

【注意】

- 不支持未初始化时调动。
- 不支持重复去初始化。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_if_init

2.2.3. ot_eis_vo_if_create

【描述】

创建 VO 接口。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_if_create(ot_handle* vo_if_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vo_if_hdl	创建的 VO 接口的 handle	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_tx.h
- 库文件：lib_vo_intf.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_if_destroy

2.2.4. ot_eis_vo_if_destroy

【描述】

销毁 VO 接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_if_destroy(ot_handle vo_if_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vo_if_hdl	VO 接口 handle	输入

【返回值】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_tx.h
- 库文件：lib_vo_intf.a

【注意】

- 不支持销毁未创建的 handle

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_if_create

2.2.5. ot_eis_vo_if_config

【描述】

设置 VO 接口属性

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_if_config(ot_handle vo_if_hdl, const ot_eis_vo_if_attr* if_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vo_if_hdl	创建的 VO 接口 handle	输入
if_attr	VO 接口的属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_tx.h

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 库文件：lib_vo_intf.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.2.6. ot_eis_vo_if_start

【描述】

启动 VO 接口业务。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_if_start(ot_handle vo_if_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vo_if_hdl	创建的 VO 接口 handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_tx.h
- 库文件：lib_vo_intf.a

【注意】

- 不支持重复启动

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_if_stop

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.7. ot_eis_vo_if_stop

【描述】

停止 VO 接口业务。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_if_stop(ot_handle vo_if_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vo_if_hdl	创建的 VO 接口 handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_tx.h
- 库文件：lib_vo_intf.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_if_start

2.2.8. ot_eis_vo_if_set_cmd_info

【描述】

设置 VO 接口命令信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_if_set_cmd_info(ot_handle vo_if_hdl, const ot_eis_mipitx_cmd_info_attr* cmd_info_attr);
```

【参数】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
vo_if_hdl	创建的 VO 接口 handle	输入
cmd_info_attr	VO 接口命令信息	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_tx.h
- 库文件：lib_vo_intf.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_if_get_cmd_info

2.2.9. ot_eis_vo_if_get_cmd_info

【描述】

获取 VO 接口命令信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_if_get_cmd_info(ot_handle vo_if_hdl, ot_eis_mipitx_get_cmd_info_attr* cmd_info_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vo_if_hdl	创建的 VO 接口 handle	输入
cmd_info_attr	VO 接口命令信息	输出

【返回值】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_tx.h
- 库文件：lib_vo_intf.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_if_set_cmd_info

2.2.10. ot_eis_vo_if_dev_pn_swap

【描述】

设置 VO 接口设备 P/N 极性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_if_dev_pn_swap(ot_handle vo_if_hdl, const ot_eis_mipitx_combo_dev_pn_attr* swap_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vo_if_hdl	创建的 VO 接口 handle	输入
swap_attr	设备 P/N 极性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_mipi_tx.h
- 库文件：lib_vo_intf.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

2.3. 数据类型

VO 接口相关数据类型定义如下：

- **OT_MIPITX_MAX_LANE_NUM**：VO 接口 lane 的最大数量。
- **OT_MIPITX_LANE_NUM_PER_DEV**：每个 VO 接口设备 lane 的最大数量。
- **OT_MIPITX_SET_DATA_SIZE**：MIPI TX 写指令支持的最大数据长度。
- **OT_MIPITX_GET_DATA_SIZE**：MIPI TX 读指令支持的最大数据长度。
- **OT_MIPITX_ATTRIBUTE**：编译时对齐字节数。
- **ot_eis_mipitx_out_mode**：VO 接口输出模式。
- **ot_eis_mipitx_work_mode**：MIPI TX 工作模式。
- **ot_eis_mipitx_video_mode**：MIPI TX 传输视频方式。
- **ot_eis_mipitx_out_format**：VO 接口输出格式。
- **ot_eis_mipitx_sync_info**：VO 接口视频同步信息。
- **ot_eis_mipitx_continue_mode**：MIPI TX 时钟模式。
- **ot_eis_mipitx_combo_dev_attr**：VO 接口设备属性。
- **ot_eis_mipitx_cmd_info_attr**：VO 接口写命令信息。
- **ot_eis_mipitx_get_cmd_info_attr**：VO 接口读命令信息。
- **ot_eis_mipitx_combo_dev_pn_attr**：VO 接口设备 P/N 极属性。
- **ot_eis_vo_if_attr**：VO 接口属性。

2.3.1. OT_MIPITX_MAX_LANE_NUM

【说明】

VO 接口 lane 的最大数量。

【定义】

```
#define OT_MIPITX_MAX_LANE_NUM          4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipitx_combo_dev_attr

ot_eis_vo_if_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vo_if_config

2.3.2. OT_MIPITX_LANE_NUM_PER_DEV

【说明】

每个 VO 接口设备 lane 的最大数量。

【定义】

```
#define OT_MIPITX_LANE_NUM_PER_DEV 4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipitx_combo_dev_pn_attr

ot_eis_vo_if_dev_pn_swap

2.3.3. OT_MIPITX_SET_DATA_SIZE

【说明】

MIPI TX 写指令支持的最大数据长度。

【定义】

```
#define OT_MIPITX_SET_DATA_SIZE 800
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_if_set_cmd_info

2.3.4. OT_MIPITX_GET_DATA_SIZE

【说明】

MIPI TX 读指令支持的最大数据长度。

【定义】

```
#define OT_MIPITX_GET_DATA_SIZE 160
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_if_get_cmd_info

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.5. OT_MIPITX_ATTRIBUTE

【说明】

编译时对齐字节数。

【定义】

```
#define ALIGN_NUM        8
#define OT_MIPITX_ATTRIBUTE          __attribute__((aligned(ALIGN_NUM)))
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipitx_cmd_info_attr

ot_eis_mipitx_get_cmd_info_attr

ot_eis_vo_if_set_cmd_info

ot_eis_vo_if_get_cmd_info

2.3.6. ot_eis_mipitx_out_mode

【说明】

VO 接口输出模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MIPITX_OUT_MODE_CSI          = 0x0,          /* csi mode */
    OT_MIPITX_OUT_MODE_DSI_VIDEO    = 0x1,          /* dsi video mode */
    OT_MIPITX_OUT_MODE_DSI_CMD      = 0x2,          /* dsi command mode */
    OT_MIPITX_OUT_MODE_BUTT
} ot_eis_mipitx_out_mode;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipitx_combo_dev_attr

ot_eis_vo_if_attr

ot_eis_vo_if_config

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.7. ot_eis_mipitx_work_mode

【说明】

MIPI TX 工作模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_MIPITX_WORK_MODE_LP    = 0x0,          /* LP(Low Power) work mode */
  OT_MIPITX_WORK_MODE_HS    = 0x1,          /* HS(High Speed) work mode */
  OT_MIPITX_WORK_MODE_BUTT
} ot_eis_mipitx_work_mode;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipitx_cmd_info_attr

ot_eis_mipitx_get_cmd_info_attr

ot_eis_vo_if_set_cmd_info

ot_eis_vo_if_get_cmd_info

2.3.8. ot_eis_mipitx_video_mode

【说明】

MIPI TX 传输视频方式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_MIPITX_BURST_MODE                  = 0x0,
  OT_MIPITX_NON_BURST_MODE_SYNC_PULSES    = 0x1,
  OT_MIPITX_NON_BURST_MODE_SYNC_EVENTS    = 0x2,
  OT_MIPITX_VIDEO_DATA_MODE_BUTT
} ot_eis_mipitx_video_mode;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipitx_combo_dev_attr

ot_eis_vo_if_attr

ot_eis_vo_if_config

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.9. ot_eis_mipitx_out_format

【说明】

VO 接口输出格式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_RGB_16BIT        = 0x0, /* DSI */
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_RGB_18BIT        = 0x1,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_RGB_18BIT_LOOSELY  = 0x2,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_RGB_24BIT        = 0x3,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_YUV420_12BIT      = 0x4,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_YUV422_16BIT      = 0x5,

  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_YUV420_8BIT_NORMAL = 0x6, /* CSI */
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_YUV420_8BIT_LEGACY = 0x7,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_YUV422_8BIT       = 0x8,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_RGB_888          = 0x9,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_RAW_8BIT         = 0xa,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_RAW_10BIT        = 0xb,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_RAW_12BIT        = 0xc,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_RAW_14BIT        = 0xd,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_RAW_16BIT        = 0xe,
  OT_MIPITX_OUT_FORMAT_BUTT
} ot_eis_mipitx_out_format;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipitx_combo_dev_attr

ot_eis_vo_if_attr

ot_eis_vo_if_config

2.3.10. ot_eis_mipitx_sync_info

【说明】

VO 接口视频同步信息。

【定义】

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef struct {
    ot_u16  vact;
    ot_u16  vbp;
    ot_u16  vfp;

    ot_u16  hact;
    ot_u16  hbp;
    ot_u16  hfp;

    ot_u16  hpw;
    ot_u16  vpw;
} ot_eis_mipitx_sync_info;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipitx_combo_dev_attr

ot_eis_vo_if_attr

ot_eis_vo_if_config

2.3.11. ot_eis_mipitx_continue_mode

【说明】

MIPI TX 时钟模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_MIPITX_CLK_LANE_CONTINUE     = 0x0,
    OT_MIPITX_CLK_LANE_NON_CONTINUE = 0x1,
    OT_MIPITX_CLK_LANE_BUTT
} ot_eis_mipitx_continue_mode;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_mipitx_combo_dev_attr

ot_eis_vo_if_attr

ot_eis_vo_if_config

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.12. ot_eis_mipitx_combo_dev_attr

【说明】

VO 接口设备属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32       devno;              /* device number */
  ot_s16           lane_id[OT_MIPITX_MAX_LANE_NUM];   /* lane_id: -1 - disable */
  ot_eis_mipitx_out_mode        out_mode;           /* output mode: CSI/DSI_VIDEO/DSI_CMD */
  ot_eis_mipitx_video_mode video_mode;
  ot_eis_mipitx_out_format out_format;
  ot_eis_mipitx_sync_info       sync_info;
  ot_u32       phy_data_rate;        /* Mbps */
  ot_u32       pixel_clk;            /* KHz */
  ot_eis_mipitx_continue_mode    clklane_continue_mode;
} ot_eis_mipitx_combo_dev_attr;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_if_attr

ot_eis_vo_if_config

2.3.13. ot_eis_mipitx_cmd_info_attr

【说明】

VO 接口写命令信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32       devno;              /* device number */
  ot_eis_mipitx_work_mode work_mode;          /* work mode: low power mode, high speed mode. */
  ot_u8      lp_clk_en;           /* low power clock enable. */
  ot_u16     data_type;           /* data type */
  ot_u16     cmd_size;
  const ot_u8 OT_MIPITX_ATTRIBUTE *cmd;
} ot_eis_mipitx_cmd_info_attr;
```

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_if_set_cmd_info

2.3.14. ot_eis_mipitx_get_cmd_info_attr

【说明】

VO 接口读命令信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32       devno;         /* device number */
  ot_eis_mipitx_work_mode work_mode;      /* work mode: low power mode, high speed mode. */
  ot_u8       lp_clk_en;      /* low power clock enable. */
  ot_u16      data_type;      /* DSI data type */
  ot_u16      data_param;     /* data param,low 8 bit:first param.high 8 bit:second param, set 0 if not use */
  ot_u16      get_data_size;  /* read data size */
  ot_u8       OT_MIPITX_ATTRIBUTE *get_data;      /* read data memory address, should  malloc by
user */
} ot_eis_mipitx_get_cmd_info_attr;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_if_get_cmd_info

2.3.15. ot_eis_mipitx_combo_dev_pn_attr

【说明】

VO 接口设备 P/N 极属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 devno;
  ot_u8 pn_swap[OT_MIPITX_LANE_NUM_PER_DEV];
} ot_eis_mipitx_combo_dev_pn_attr;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_if_dev_pn_swap

2.3.16. ot_eis_vo_if_attr

【说明】

VO 接口属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_mipitx_combo_dev_attr dev_attr;
} ot_eis_vo_if_attr;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vo_if_config

2.4. 错误码

MIPI TX 错误码如下表所示

表 3-1 MIPI TX 错误码

错误代码	宏定义	描述
0x800B000C	OT_MIPI_TX_ERR_NOT_INIT	未初始化
0x800B0012	OT_MIPI_TX_ERR_ALREADY_INIT	已初始化
0x800B0000	OT_MIPI_TX_ERR_ILLEGAL_PARAM	无效参数
0x800B0200	OT_MIPI_TX_ERR_NO_DEV	没有设备
0x800B000F	OT_MIPI_TX_ERR_RES_BUSY	资源忙
0x800B0009	OT_MIPI_TX_ERR_NO_MEM	没有内存
0x800B0002	OT_MIPI_TX_ERR_NULL_PTR	空指针
0x800B0202	OT_MIPI_TX_ERR_HDL_NO_EXIST	句柄不存在
0x800B0203	OT_MIPI_TX_ERR_OP_FAIL	操作失败
0x800B0201	OT_MIPI_TX_ERR_DEV_ATTR_NOT_CONFIGURED	设备属性未配置

版权所有 © 上海云集互联有限公司